UniSENAI Centro Universitário SENAI Santa Catarina	AVALIAÇÃO TEÓRICA	Desempenho
	Data: 09/05/2025	
	Docente: Alesom Zorzi	
	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
	Unidade Curricular: Big Data, Analytics e Inteligência Artificial	
	Estudante:	

CAPACIDADES:

- **Identificar diferentes arquiteturas e modelos para armazenamento de dados**
- **Identificar melhorias no armazenamento e análise dos dados**
- **Reconhecer diferente formas da gestão dos dados**

Orientações gerais:

- **Faça a prova com calma;**
- **Responda todas as questões, tentando ser o mais detalhado possível na respostas;**
- **Boa sorte!!**

Questão 1
Esta questão vale 1 ponto
Descreva as cinco características (os 5Vs) que definem o conceito de Big Data e explique a importância de cada uma delas no contexto do processamento e análise de grandes volumes de dados.

Questão 2
Esta questão vale 1 ponto
Compare e contraste bancos de dados relacionais e não relacionais. Apresente um caso de uso específico para cada tipo, justificando sua escolha com base nas características de cada modelo.

Questão 3

Esta questão vale 1 ponto

Explique o conceito de Data Warehouse e sua importância para a tomada de decisões nas organizações. Detalhe as etapas do processo ETL (Extract, Transform, Load) e sua função na construção de um Data Warehouse.

Questão 4

Esta questão vale 1 ponto

O que é Docker e por que essa tecnologia é considerada importante no contexto de Big Data e Analytics? Discuta as vantagens de utilizar containers em projetos dessa área, mencionando conceitos como imagens, containers e Docker Compose.

Questão 5
Esta questão vale 1 ponto
Explique o Teorema CAP e suas implicações para o projeto de sistemas distribuídos de dados. Descreva as três propriedades do teorema (Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições) e discuta os trade-offs envolvidos na escolha entre elas.

Questão 6
Esta questão vale 1 ponto
Diferencie as técnicas de particionamento horizontal e vertical de dados. Em que cenários cada uma dessas técnicas seria mais apropriada e quais são os benefícios de sua aplicação em sistemas de Big Data?

Questão 7
Esta questão vale 1 ponto
Descreva o paradigma de programação MapReduce e explique como ele funciona para processar grandes volumes de dados em paralelo. Ilustre sua explicação com um exemplo prático de uma tarefa que pode ser implementada utilizando MapReduce.

Questão 8

Esta questão vale 1 ponto

Explique o conceito de clusterização de dados e cite uma técnica comum utilizada para realizar essa tarefa. Descreva como a clusterização pode ser útil na análise de Big Data, fornecendo um exemplo de sua aplicação.

Questão 9

Esta questão vale 1 ponto

Em que consiste a análise estatística de dados e qual a sua relevância para o campo de Big Data e Analytics? Mencione algumas medidas estatísticas fundamentais e como elas podem ser utilizadas para extrair insights de grandes conjuntos de dados.

Questão 10
Esta questão vale 1 ponto
Descreva a importância da representação gráfica de dados no processo de análise. Cite diferentes tipos de gráficos e explique quando cada um deles é mais adequado para comunicar padrões e insights identificados nos dados.